

Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Aggeu Magalhães

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES

PRODUTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO

MANUALPROTOCOLO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA E GESTÃO DA
POTABILIDADE DA ÁGUA NO ÂMBITO DOS DISTRITOS SANITÁRIOS
ESPECIAIS INDÍGENAS (DSEIs) NO BRASIL

RECIFE

2026

AUTORES

Robson de Sousa Rodrigues

Hito Braga de Moraes

Neyson Martins Mendonça

Miércio Cardoso de Alcântara Neto

Ludimila Raupp de Almeida da Silva

Idê Gomes Dantas Gurgel

RESUMO

O presente protocolo se constitui em um manual técnico-operacional que objetiva padronizar o monitoramento inteligente, contínuo e em tempo real da qualidade da água para consumo humano em territórios indígenas, integrando sensores eletrônicos, redes de comunicação de longo alcance (LoRa), computação em nuvem e algoritmos de Inteligência Artificial (Random Forest) à gestão da Vigilância Ambiental em Saúde. Este documento estabelece diretrizes técnicas, fluxos operacionais, procedimentos operacionais padrão, níveis de classificação de risco, indicadores de desempenho e mecanismos de governança compatíveis com a Portaria GM/MS nº 888/2021 e com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI). Sua implementação visa fortalecer a capacidade institucional da Secretaria Especial de Saúde Indígena e dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), para identificar, precocemente, os riscos sanitários, qualificar a tomada de decisão baseada em evidências e reduzir a ocorrência de doenças de veiculação hídrica entre os povos indígenas brasileiros

Palavras-chave: Vigilância Ambiental em Saúde. Saúde Indígena. Qualidade da Água. Internet das Coisas. Inteligência Artificial.

SUMÁRIO	
INTRODUÇÃO	05
CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA	07
FINALIDADE E EMERGÊNCIA	10
OBJETIVOS	11
Geral	11
Específicos	12
PÚBLICO-ALVO	12
SÍNTESE DO PÚBLICO-ALVO E SUA FUNÇÃO NO PROTOCOLO	20
ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROTOCOLO	25
FLUXO OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA	30
FLUXO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GESTÃO DOS ALERTAS	32
PARÂMETROS MONITORADOS E LIMITES DE REFERÊNCIA	36
ALINHAMENTOS COM POLÍTICAS PÚBLICAS	37
RESULTADOS ESPERADOS	38
CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS	43

INTRODUÇÃO

O presente Protocolo Integrado de Vigilância e Gestão da Potabilidade da Água no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) foi desenvolvido com a finalidade de elaborar as diretrizes técnicas e operacionais para orientar a implementação de sistemas inteligentes de monitoramento contínuo da qualidade da água, articulando procedimentos de vigilância ambiental, tecnologias digitais e processos de gestão em um único instrumento de aplicação prática.

É importante ressaltar que este protocolo foi desenvolvido para responder a um problema concreto da gestão em saúde indígena: o monitoramento da qualidade da água em Territórios Indígenas, que a partir das pesquisas da FIOCRUZ, apontaram para falhas históricas e o desenho fragmentado de políticas públicas que geram insegurança híbrida crônica nas aldeias, o que resulta na persistência de ciclos epidemiológicos de doenças de veiculação híbrida e no aumento da mortalidade infantil indígena (FIOCRUZ, 2024).

O presente Protocolo Integrado de Vigilância e Gestão da Potabilidade da Água foi desenvolvido no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS), sob a coordenação e participação estratégica da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), considerando sua competência institucional na organização e execução das ações de atenção à saúde e de saneamento ambiental nos territórios indígenas. O Protocolo tem como campo prioritário de implementação os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), unidades descentralizadas da SESAI que desempenham papel fundamental na operacionalização das ações de saúde, saneamento e Vigilância Ambiental em Saúde, em articulação com as demais instâncias e instituições envolvidas na proteção da saúde das populações indígenas.

Nesse contexto, a SESAI constitui o eixo institucional central para a implementação, coordenação, acompanhamento e fortalecimento das ações previstas neste Protocolo, promovendo a integração entre os DSEIs e os diferentes atores responsáveis pela vigilância e gestão da qualidade da água para consumo humano. Essa atuação integrada busca assegurar que as ações de monitoramento da potabilidade da água sejam desenvolvidas de forma sistemática, contínua e adequada às especificidades socioculturais, ambientais e territoriais dos povos indígenas, contribuindo para a

prevenção de agravos e para a promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades indígenas.

A construção deste protocolo é pertinente à medida em que, o acesso à água potável e ao saneamento básico se constitui enquanto um direito humano fundamental reconhecido pelas Nações Unidas desde 2010 e reafirmado pela Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, no Brasil, parcelas significativas da população, especialmente as comunidades indígenas localizadas em territórios remotos da Amazônia Legal, ainda enfrentam sérias dificuldades no acesso a água de qualidade adequada para o consumo humano. Essa realidade representa um grave problema de saúde coletiva, com consequências diretas sobre os indicadores de morbidade e mortalidade nessas populações, especialmente entre crianças menores de cinco anos (SILVA; SILVA; BORGES, 2025).

Nos territórios indígenas amazônicos, as limitações relacionadas ao abastecimento de água resultam da interação entre o isolamento geográfico, a reduzida cobertura dos serviços de saneamento básico, as dificuldades logísticas para implantação, operação e manutenção de sistemas convencionais de tratamento de água, além da limitada infraestrutura de comunicação e conectividade digital, que restringe estratégias de monitoramento remoto e suporte técnico às comunidades mais isoladas (UNICEF; SIWI, 2023; WHO; UNICEF, 2023).

Tais desafios são agravados pelas mudanças climáticas, pelos eventos hidrológicos extremos e pelos impactos decorrentes do desmatamento, da mineração ilegal, da expansão agropecuária e do descarte inadequado de resíduos sólidos e efluentes, fatores que comprometem a qualidade dos mananciais utilizados para abastecimento humano e aumentam a exposição das populações indígenas a contaminantes microbiológicos e químicos (UNICEF; SIWI, 2023; WHO; UNICEF, 2023).

A vigilância ambiental em saúde, entendida como o conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a ação de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, é um dos pilares da promoção da saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sentido, Seabra (2022) afirma que os modelos de vigilância em saúde não conseguiram amenizar os agravos na saúde, diante das determinações sociais ou dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS), sendo necessário, o monitoramento sistemático e

contínuo da qualidade da água em territórios indígenas amazônicos. Isso representa uma demanda urgente e estratégica, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista do cumprimento das obrigações do Estado brasileiro com os povos originários.

A implementação do Projeto Piloto constitui a etapa inicial de validação operacional do Protocolo Integrado de Vigilância e Gestão da Potabilidade da Água nos DSEIs, com o objetivo de avaliar sua viabilidade técnica, operacional e institucional em condições reais de uso. A estratégia fundamenta-se nos princípios da pesquisa aplicada e da implementação em saúde, permitindo testar, aperfeiçoar e adaptar o protocolo antes de sua ampliação para outros territórios indígenas (FIOCRUZ, 2024).

O projeto está sendo desenvolvido em dez aldeias indígenas localizadas nos municípios de Bom Jesus do Tocantins, São Geraldo do Araguaia e Santa Luzia, no estado do Pará, aldeias: Akrã, Akrã Katejê, Hôpirirê, Ipirahy, Itawá, Krãpei-Jê, Kripei, Tukapehy, Yetá e Akro Katejê. A seleção desses territórios considera suas características ambientais, logísticas e sanitárias, permitindo avaliar o desempenho do protocolo em diferentes contextos de abastecimento de água e de vulnerabilidade socioambiental, aspectos relevantes para sua futura replicação em outros DSEIs (BRASIL, 2023; GARNELO; PONTES, 2023).

O presente protocolo, ao apontar para a incorporação de tecnologias de monitoramento em tempo real, sensores ambientais e ferramentas de vigilância digital representa uma alternativa promissora para ampliar a eficiência da vigilância da qualidade da água em regiões remotas, favorecendo respostas mais rápidas e maior capacidade de gestão dos riscos ambientais em saúde (WHO, 2024; OECD, 2024; UNEP, 2023).

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Acesso à água potável em comunidades indígenas da Amazônia

A Amazônia brasileira abriga cerca de 51,2 % dos territórios indígenas do país, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE (2023). Esses territórios, apesar de estarem localizados em uma das regiões com maior disponibilidade de recursos hídricos do planeta, convivem paradoxalmente com graves problemas de qualidade da água para consumo humano. Os corpos hídricos amazônicos estão sujeitos a múltiplas fontes de contaminação, incluindo o garimpo ilegal, que promove a contaminação por mercúrio e

outros metais pesados, o desmatamento e a erosão, que aumentam a turbidez e o carreamento de sedimentos para os rios e igarapés, além da contaminação por esgoto doméstico e resíduos sólidos nas proximidades de aldeias.

A situação é agravada pela ausência de infraestrutura adequada de tratamento e distribuição de água nas aldeias identificadas na pesquisa de tese e a inexistência de sistemas de monitoramento contínuo capazes de detectar em tempo real variações na qualidade da água.

De acordo com Silva *et al.* (2022), são ausentes a implantação de infraestruturas de abastecimento de água, o controle de insumos e equipamentos, monitoramento da qualidade de água de consumo humano, correção de inconformidades quando identificadas e a manutenção das boas condições de operação, funcionamento e da qualidade da água desde a saída do tratamento até o consumidor.

Os modelos tradicionais de monitoramento hídrico, baseados em coletas periódicas de amostras e análises laboratoriais, apresentam limitações significativas nesses contextos: o tempo entre a coleta, o transporte das amostras, a análise e a divulgação dos resultados podem variar de dias a semanas, tornando impossível a detecção e resposta oportuna a eventos agudos de contaminação (SILVA, *et al.*, 2022).

Dados do Inquérito Nacional de Saúde dos Povos Indígenas revelam que doenças de veiculação hídrica, como diarreias, hepatite A e parasitoses intestinais, apresentam prevalências significativamente superior nas comunidades indígenas em comparação com a população geral brasileira (ABRASCO; FUNASA, 2019). Essas doenças, quando associadas à desnutrição e às condições precárias de saneamento características de muitas aldeias, contribuem de forma expressiva para as elevadas taxas de mortalidade infantil observadas nessas populações.

Limitações dos sistemas convencionais de monitoramento hídrico

Os sistemas convencionais de monitoramento da qualidade da água foram desenvolvidos com base em infraestrutura urbana consolidada, que inclui estradas asfaltadas, fornecimento contínuo de energia elétrica, conectividade à internet e proximidade a laboratórios de análise, nenhuma dessas condições está regularmente disponível nos territórios indígenas amazônicos. Silva *et al.* (2022) afirmam que, essas condições agravam o acesso aos territórios, características ambientais específicas,

aspectos operacionais e logísticos para o abastecimento, o que torna esses sistemas inadequados para aplicação nesse contexto.

Percebe-se que embora o arcabouço regulatório brasileiro estabeleça critérios técnico-científicos robustos para o controle e a vigilância da qualidade da água destinada ao consumo humano, sua implementação em territórios indígenas permanece condicionada por desafios estruturais, logísticos e institucionais que limitam a efetividade das ações de vigilância ambiental em saúde (BRASIL, 2023; WHO, 2022).

A Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, vigente como principal instrumento normativo para o controle da qualidade da água no Brasil, fundamenta-se em abordagens de gestão de risco e monitoramento sistemático. Entretanto, sua operacionalização em áreas remotas da Amazônia exige adaptações às especificidades territoriais, ambientais e socioculturais que caracterizam os DSEIs (BRASIL, 2023; WHO, 2022).

As dimensões territoriais dos DSEIs, associadas à dispersão espacial das aldeias, às longas distâncias entre comunidades e centros urbanos, à dependência de transporte fluvial ou aéreo, à sazonalidade dos regimes hidrológicos amazônicos e à limitada disponibilidade de infraestrutura laboratorial e de recursos humanos especializados, impõem restrições significativas à execução contínua das atividades de monitoramento da qualidade da água. Essas condições dificultam o cumprimento da frequência amostral preconizada pelos protocolos nacionais de vigilância, prolongam o intervalo entre a coleta e a obtenção dos resultados analíticos e reduzem a capacidade dos serviços de saúde em identificar precocemente alterações na qualidade da água e implementar medidas oportunas de controle dos riscos sanitários (WHO; UNICEF, 2023; OECD, 2024).

Além dos desafios operacionais, estudos recentes destacam que as mudanças climáticas, a intensificação de eventos hidrológicos extremos, o avanço do desmatamento, a mineração ilegal e outras pressões antrópicas sobre os ecossistemas amazônicos têm contribuído para o aumento da variabilidade da qualidade da água e para a ocorrência de episódios de contaminação microbiológica e química em comunidades indígenas. Nesse contexto, o fortalecimento da vigilância da qualidade da água demanda a incorporação de estratégias inovadoras de monitoramento, capazes de ampliar a cobertura espacial, reduzir o tempo de resposta frente aos eventos de contaminação e subsidiar

decisões mais ágeis no âmbito da Vigilância Ambiental em Saúde e da gestão dos DSEIs (UNESCO, 2024; UNEP, 2024; WHO, 2024).

Potencial das tecnologias emergentes para a Saúde Coletiva

A transformação digital tem promovido mudanças estruturais nos sistemas de vigilância em saúde, consolidando-se como um dos principais vetores de inovação na formulação, implementação e gestão das políticas públicas de saúde.

O avanço das tecnologias digitais, impulsionado pelo aumento da capacidade de processamento computacional, pela expansão da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT), pelo desenvolvimento de sensores inteligentes, pela computação em nuvem, pela conectividade sem fio e pela aplicação de técnicas de inteligência artificial e ciência de dados, tem redefinido os processos de produção, integração, análise e disseminação de informações em saúde pública. Esse cenário favorece a construção de sistemas de vigilância mais dinâmicos, interoperáveis e orientados por dados, ampliando a capacidade de monitoramento contínuo e de apoio à tomada de decisão baseada em evidências (EUROPEAN COMMISSION, 2024; OECD, 2024; WHO, 2024).

Além de ampliar a tempestividade das informações, a digitalização dos sistemas de vigilância favorece a descentralização do monitoramento ambiental, permitindo maior cobertura espacial em áreas remotas e de difícil acesso, como os territórios indígenas da Amazônia brasileira. Nesses contextos, tecnologias digitais baseadas em redes de sensores ambientais, transmissão remota de dados, plataformas de monitoramento geoespacial e sistemas inteligentes de apoio à decisão apresentam elevado potencial para superar limitações inerentes aos modelos convencionais de vigilância, tradicionalmente dependentes de campanhas periódicas de amostragem e análises laboratoriais centralizadas (NATURE COMMUNICATIONS, 2024; SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023; WHO, 2024).

Evidências recentes demonstram que a adoção dessas tecnologias contribui para aumentar a eficiência operacional dos sistemas de vigilância, aprimorar a gestão de riscos ambientais, fortalecer a resiliência dos serviços de saúde frente às mudanças climáticas e apoiar estratégias de adaptação em regiões caracterizadas por elevada vulnerabilidade socioambiental (NATURE COMMUNICATIONS, 2024; SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023; WHO, 2024).

A integração dessas tecnologias com algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para o processamento inteligente dos dados coletados configura uma solução que não apenas supera as limitações dos sistemas convencionais, mas introduz capacidades genuinamente novas: a detecção precoce e automatizada de padrões anômalos nos parâmetros hídricos, a geração de alertas em tempo real para gestores e agentes de saúde, e a produção contínua de dados que subsidiam o planejamento de ações de vigilância ambiental em saúde e de políticas públicas, pois a IA pode favorecer práticas de governança distribuída, alinhando a tomada de decisão a princípios de sustentabilidade, justiça ambiental e participação democrática (SILVA *et al.*, 2025).

FINALIDADE E ABRANGÊNCIA

O Protocolo Integrado de Vigilância e Gestão da Potabilidade da Água no âmbito dos DSEIs constitui um instrumento técnico-operacional destinado a orientar, padronizar e integrar as ações de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e gestão da qualidade da água destinada ao consumo humano nos territórios indígenas brasileiros.

Sua aplicação abrange os 34 DSEIs, respeitando as especificidades territoriais, ambientais, epidemiológicas, culturais e sociopolíticas de cada Distrito. O protocolo é compreendido como instrumento de apoio à gestão e à tomada de decisão, não substituindo as normas sanitárias vigentes, os procedimentos técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde ou as atribuições legais dos diferentes atores envolvidos na vigilância e no abastecimento de água.

A proposta fundamenta-se na abordagem de vigilância da qualidade da água orientada pela avaliação e gestão de riscos à saúde, na produção sistemática de informações e na articulação entre monitoramento, análise, comunicação de risco e adoção de medidas corretivas. Essa concepção está alinhada às diretrizes nacionais para o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano, estabelecidas no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017, atualizado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e pela Portaria GM/MS nº 2.472/2021 (BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b).

No contexto indígena, a aplicação do protocolo considera que a garantia de água segura ultrapassa a dimensão estritamente sanitária, relacionando-se à proteção da saúde, à prevenção de agravos, à segurança alimentar, à proteção ambiental e à garantia de

direitos. Os estudos de Squeff,³ Costa⁴ e Cruz (2023), destacam a relevância do acesso à água potável para a promoção da saúde e para a redução das desigualdades que afetam os povos indígenas.

O protocolo favorece a integração entre vigilância em saúde, saneamento, atenção primária à saúde, gestão da informação, educação em saúde e participação social, possibilitando que os dados produzidos nos territórios sejam transformados em informações úteis à tomada de decisão.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Estabelecer diretrizes técnico-operacionais para implantação, organização, monitoramento, gestão e avaliação de um sistema integrado de vigilância da potabilidade da água destinado aos DSEIs.

Objetivos Específicos

- I. Organizar os processos relacionados ao monitoramento da qualidade da água para consumo humano nos territórios indígenas, estabelecendo critérios técnicos para planejamento, implantação, operação e avaliação das ações de Vigilância Ambiental em Saúde;
- II. Definir parâmetros operacionais para utilização integrada de sensores inteligentes, redes de comunicação remota, plataformas digitais e sistemas de processamento automatizado das informações produzidas pelo monitoramento contínuo da qualidade da água;
- III. Estabelecer procedimentos para coleta, validação, armazenamento, processamento e interpretação dos dados ambientais produzidos pelos sistemas inteligentes de monitoramento;
- IV. Padronizar critérios para classificação dos níveis de risco relacionados à qualidade da água, definindo parâmetros objetivos para emissão de alertas, desencadeamento das respostas institucionais;

- V. Consolidar um modelo de vigilância inteligente da potabilidade da água passível de atualização contínua, replicação em diferentes contextos territoriais.

PÚBLICO-ALVO

O Protocolo destina-se aos diferentes atores envolvidos direta ou indiretamente na gestão, execução, monitoramento, avaliação e controle social das ações relacionadas à qualidade da água nos territórios indígenas. São considerados públicos prioritários:

1. Gestores da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI);
2. Gestores e equipes técnicas dos DSEIs;
3. Profissionais responsáveis pelas ações de saneamento e Vigilância Ambiental em Saúde no Serviço de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena - SESANI;
4. Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI);
5. Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN);
6. Laboratórios e profissionais responsáveis pelas análises da qualidade da água;
7. Lideranças indígenas e instâncias de participação e controle social;
8. Instituições estaduais e municipais de saúde;
9. Instituições de ensino, pesquisa e formação profissional;
10. demais instituições públicas e parceiras envolvidas com saneamento, saúde ambiental e gestão territorial.

A definição desse público considera a natureza intersetorial da vigilância da qualidade da água, cuja efetividade depende da articulação entre produção de dados, capacidade técnica, gestão, comunicação de riscos e participação social.

Gestores da Secretaria de Saúde Indígena

A Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) constitui instância estratégica para a coordenação nacional das ações de saneamento e saúde ambiental nos territórios indígenas. Para os gestores da Secretaria, o Protocolo funciona como instrumento de apoio à formulação, coordenação, supervisão e avaliação das ações relacionadas à qualidade da água. Nesse nível de gestão, o documento subsidia:

- Definição de prioridades nacionais;
- Planejamento das ações de vigilância e monitoramento;
- Estabelecimento de indicadores de desempenho;
- Acompanhamento da execução das ações pelos DSEIs;
- Identificação de situações críticas e territórios prioritários;
- Planejamento de investimentos em infraestrutura, equipamentos e recursos humanos;
- Acompanhamento da qualidade e da completude dos dados produzidos;
- Avaliação dos resultados alcançados;
- Definição de estratégias de educação permanente;
- Elaboração de planos de melhoria contínua.

A utilização sistemática das informações produzidas pelos DSEIs permite fortalecer a gestão baseada em evidências e ampliar a capacidade institucional de antecipar situações de risco, em substituição a uma atuação exclusivamente reativa diante de eventos de contaminação.

Essa perspectiva é particularmente pertinente diante do processo recente de fortalecimento das ações de saneamento indígena. Em 2025, a SESAI realizou treinamento específico para monitoramento da qualidade da água em locais remotos, com participação de seis DSEIs e apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), evidenciando a necessidade de qualificação permanente dos processos de vigilância nos territórios.

Gestores dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas

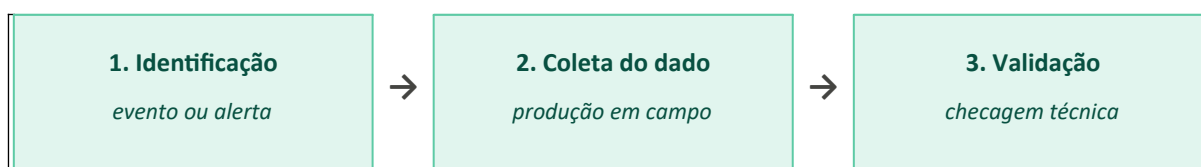
Os gestores dos DSEIs constituem atores fundamentais para a operacionalização do protocolo. Compete a esse nível de gestão organizar e coordenar a execução das

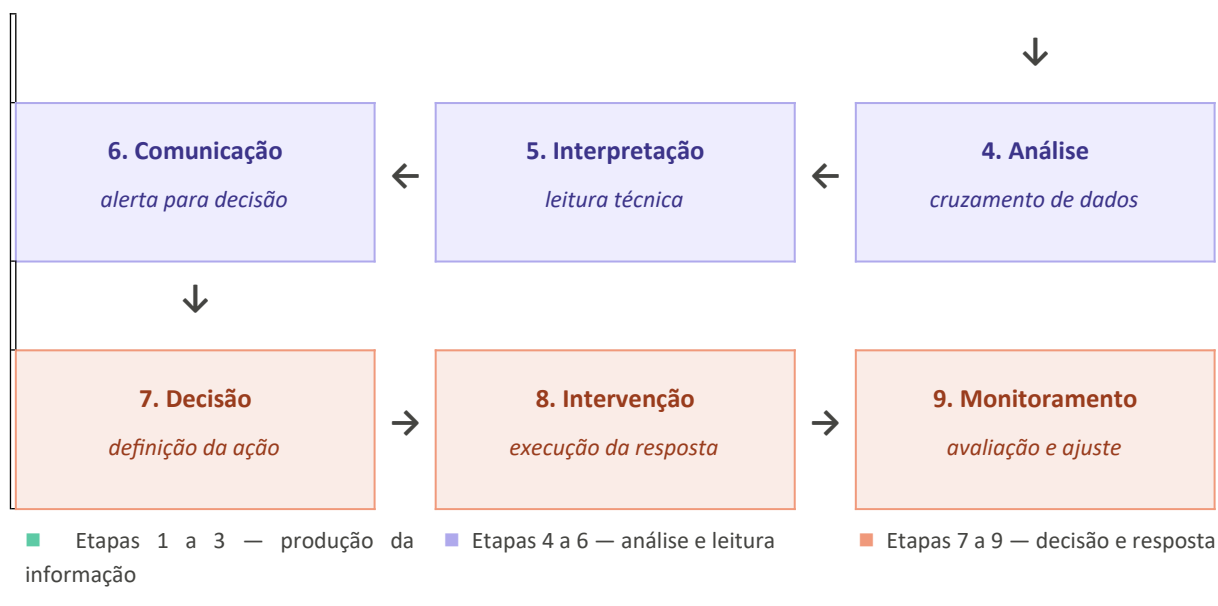
atividades no território, articulando os diferentes profissionais, setores e instituições envolvidos. O protocolo auxilia aos DSEIs na:

- Organização dos fluxos operacionais;
- Definição das responsabilidades das equipes;
- Programação das atividades de monitoramento;
- Organização dos planos de amostragem;
- Acompanhamento da infraestrutura de abastecimento;
- Identificação de pontos críticos;
- Monitoramento dos resultados;
- Registro e sistematização das informações;
- Comunicação de situações de risco;
- Adoção e acompanhamento de medidas corretivas;
- Avaliação periódica dos resultados.

Os DSEI assumem papel relevante na organização das atividades a serem desenvolvidas no âmbito desse processo que perpassa a identificação, coleta do dado, validação, comunicação, interpretação, análise, tomada de decisão, realização de intervenções necessárias e o monitoramento (Figura xx)

Figura xx: Fluxo de atividades do DSEI~~A organização dos fluxos é organizada a partir das seguintes etapas:-~~





Fonte: Os autores

Essa lógica fortalece o caráter preventivo da vigilância da qualidade da água e aproxima a produção de informações da tomada de decisão. O próprio Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - Sisagua constitui importante instrumento para registro das formas de abastecimento e dos dados de monitoramento da qualidade da água, contribuindo para o gerenciamento dos riscos à saúde.

Profissionais de saneamento e Vigilância Ambiental em Saúde no Serviço de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena - SESANI

O protocolo é utilizado pelos profissionais responsáveis pela execução direta das atividades técnicas relacionadas ao abastecimento, monitoramento e vigilância da qualidade da água, lotados no Serviço de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena – SESANI na estrutura dos DSEIs. Integram esse grupo, entre outros:

- Engenheiros sanitaristas;
- Engenheiros Civis;
- Engenheiros Eletricistas

- Geólogos;
- Engenheiros ambientais;
- Técnicos em saneamento;
- Técnicos em meio ambiente;
- Profissionais de Vigilância Ambiental em Saúde;
- Químicos;
- Técnicos e demais servidores envolvidos no monitoramento da qualidade da água.

Para esses profissionais, o protocolo apresenta procedimentos padronizados relacionados ao planejamento das atividades, seleção dos pontos de monitoramento, coleta de amostras, utilização e conservação dos equipamentos, calibração e verificação dos instrumentos, registro das informações, validação dos dados, interpretação dos resultados e adoção de medidas de resposta.

Os procedimentos observam os padrões e critérios estabelecidos na regulamentação nacional de potabilidade, incluindo os requisitos relativos às metodologias analíticas, aos laboratórios e aos processos de controle e vigilância da qualidade da água (BRASIL, 2021a).

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena

As Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) constituem público estratégico do protocolo, considerando sua atuação direta junto às comunidades. Embora sua função principal esteja relacionada à atenção à saúde, as EMSI contribuem para:

- Identificação de sinais e eventos relacionados a doenças potencialmente associadas à água;
- Comunicação de situações de risco;

- Orientação das comunidades;
- Articulação entre assistência e vigilância;
- Registro e comunicação de eventos relevantes;
- Apoio às ações de educação em saúde;
- Encaminhamento de informações às equipes responsáveis pelo saneamento e pela Vigilância Ambiental.

A integração entre Vigilância Ambiental e Atenção Primária à Saúde é essencial para que os resultados do monitoramento da água sejam relacionados aos demais componentes do processo saúde-doença e utilizados para orientar ações preventivas e de promoção da saúde.

Agentes Indígenas de Saneamento - (AISAN)

Os Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) ocupam posição estratégica na operacionalização do protocolo, especialmente em razão de sua presença cotidiana nas aldeias e de sua proximidade com as comunidades. O protocolo considera as atribuições e capacidades desses profissionais, fornecendo orientações práticas e compatíveis com suas funções, especialmente quanto a/o:

- Acompanhamento das condições de funcionamento dos sistemas de abastecimento;
- Identificação de alterações e problemas operacionais;
- Acompanhamento das condições de reservatórios e estruturas de abastecimento;
- Apoio às atividades de monitoramento;
- Registro de ocorrências;

- Comunicação de situações de risco;
- Orientação das comunidades;
- Apoio às atividades educativas;
- Articulação com as equipes técnicas do DSEI.

A participação dos AISAN é compreendida como elemento de fortalecimento da vigilância territorial e da capacidade de resposta local. Experiências recentes de educação ambiental em comunidades indígenas da Amazônia demonstram a importância da atuação conjunta entre AISAN, lideranças e demais atores locais para a prevenção de contaminações e a promoção de práticas relacionadas à proteção da água (BARRETO *et al.*, 2023).

Lideranças indígenas e participação comunitária

As lideranças indígenas, organizações comunitárias e instâncias de participação social constituem atores fundamentais para a implementação territorial do protocolo. Sua participação ocorre especialmente nos processos de:

- Identificação das necessidades locais;
- Planejamento das ações;
- Comunicação de situações de risco;
- Acompanhamento das intervenções;
- Avaliação das ações realizadas;
- Comunicação dos resultados às comunidades;
- Construção de estratégias culturalmente adequadas de prevenção.

A participação social não é compreendida apenas como mecanismo de comunicação posterior às decisões técnicas, mas como componente do processo de planejamento e gestão das ações.

Nesse sentido, a implementação do protocolo estimula os espaços permanentes de diálogo entre gestores, profissionais de saúde, AISAN, lideranças e comunidades indígenas, respeitando os diferentes modos de organização social, conhecimentos tradicionais e especificidades culturais dos povos.

Essa abordagem é coerente com a necessidade de considerar o acesso à água segura como questão de direitos e de equidade, especialmente em populações submetidas a desigualdades socioambientais históricas (SQUEFF; COSTA; CREUZ, 2023).

Laboratórios e instituições responsáveis pelas análises

Os laboratórios de saúde pública e demais instituições habilitadas que participem das análises da qualidade da água constituem componentes fundamentais do sistema de vigilância. Sua atuação estar articulada aos DSEIs e às instâncias responsáveis pela vigilância, garantindo:

- Confiabilidade dos resultados;
- Rastreabilidade das amostras;
- Aplicação de metodologias reconhecidas;
- Controle de qualidade analítico;
- Registro adequado dos resultados;
- Comunicação tempestiva de resultados críticos;
- Integração das informações aos sistemas de informação pertinentes.

A regulamentação nacional estabelece requisitos específicos para a realização das análises laboratoriais de controle e vigilância da qualidade da água, incluindo a necessidade de boas práticas laboratoriais e sistemas de gestão da qualidade (BRASIL, 2021a).

Instituições estaduais e municipais de saúde

Embora o protocolo tenha como foco os DSEIs, sua implementação visa estimular a articulação com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, especialmente nos territórios em que existam interfaces entre as redes de vigilância, laboratórios, sistemas de abastecimento, serviços de referência e estruturas municipais ou estaduais. Essa articulação contribui para:

- Compartilhamento de informações;
- Apoio laboratorial;
- Investigação de eventos de risco;
- Ações de vigilância integrada;
- Capacitação profissional;
- Resposta a emergências;
- Desenvolvimento de ações intersetoriais.

A vigilância da qualidade da água no SUS pressupõe responsabilidades diferenciadas, porém articuladas, entre os diferentes níveis de gestão, conforme estabelecido na regulamentação nacional.

Instituições de ensino, pesquisa e formação profissional

O protocolo é utilizado como referência por universidades, institutos de pesquisa, escolas de saúde pública, instituições de ensino técnico e centros de formação profissional. Sua utilização ocorre em:

- Atividades de educação permanente;
- Capacitações técnicas;
- Cursos de graduação e pós-graduação;

- Pesquisas aplicadas;
- Desenvolvimento tecnológico;
- Avaliação de políticas públicas;
- Elaboração de projetos de inovação;
- Formação de profissionais para atuação em territórios indígenas.

A aproximação entre conhecimento científico e prática profissional é particularmente importante em contextos territoriais complexos, nos quais as soluções precisam considerar simultaneamente aspectos sanitários, ambientais, tecnológicos, culturais e sociais.

Uso institucional e potencial de adaptação

Embora desenvolvido especificamente para os DSEIs, o protocolo constitui referência metodológica para ações de vigilância da qualidade da água em outros territórios caracterizados por vulnerabilidades socioambientais, como comunidades ribeirinhas, quilombolas, populações extrativistas, assentamentos rurais, comunidades tradicionais e localidades remotas.

Sua eventual adaptação preserva os princípios fundamentais de segurança da água, avaliação de riscos, monitoramento sistemático, qualidade dos dados, comunicação de riscos, participação social e resposta oportuna, incorporando as particularidades ambientais, culturais e institucionais de cada território.

Essa possibilidade amplia o potencial de disseminação do protocolo, sem descaracterizar seu foco principal: a qualificação da vigilância e da gestão da potabilidade da água nos territórios indígenas.

SÍNTESE DO PÚBLICO-ALVO E SUA FUNÇÃO NO PROTOCOLO

A implementação do protocolo é compreendida como uma rede integrada de vigilância e gestão, na qual cada ator desempenha funções complementares.

Nível de Atuação / Ator	Atribuições Principais e Competências	Foco Regulatório / Referência
SESAI	● Formulação de políticas de saneamento ambiental. • Supervisão e avaliação estratégica nacional. • Definição de indicadores de desempenho hídrico	Coordenação, planejamento, supervisão, avaliação nacional e Melhoria Contínua.
DSEIs	● Organização dos fluxos operacionais regionais. • Coordenação de respostas a crises e riscos hídricos. • Gestão de sistemas digitais de monitoramento.	Gestão, operacionalização territorial, Capacidade Administrativa e Integração Local.
Equipes de saneamento/Vigilância Ambiental- SESANI	● • Calibração de sensores e instalação de equipamentos. • Coleta, validação e interpretação de dados físico-químicos. • Execução de medidas corretivas	Operação Técnica, Validação de Dados de Campo, Execução e análise técnica do monitoramento

	imediatas.	
EMSI	● Identificação de agravos por água contaminada. ● Comunicação de riscos diretamente às aldeias. ● Articulação entre a Atenção Primária e a VAS.	Vigilância Epidemiológica, Abordagem Interdisciplinar, Integração entre vigilância, assistência e promoção da saúde
AISAN	● Acompanhamento diário dos sistemas de abastecimento. ● Reporte de falhas operacionais e educação em saúde. ● Elo cultural e técnico entre o DSEI e as lideranças.	Monitoramento Contínuo e Legitimidade Territorial, Identificação de riscos e comunicação territorial
Laboratórios	● Análise, validação e garantia da qualidade dos resultados. ● Gestão de dados: Registrar os resultados no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano ● Emissão de laudos: Fornecer relatórios técnicos oficiais para	Análise, validação e garantia da qualidade dos resultados

	subsidiar ações corretivas das equipes de saúde. ● Capacitação: Orientar agentes indígenas de saneamento (AISAN) sobre técnicas corretas de coleta e transporte de amostras.	
Lideranças indígenas	● Representação Coletiva: Portar a voz da comunidade nas instâncias de decisão do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI). ● Mediação Cultural: Traduzir conceitos técnicos de vigilância da água para a realidade linguística e cosmológica do povo atendido. ● Zeladoria Territorial: Proteger as áreas de captação e os entornos de fontes de água contra desmatamento, garimpo ou dejetos.	Participação, comunicação e controle social
Comunidades	● Definição de prioridades: Indicar	Participação, comunicação de ocorrências e

	os pontos de água de maior uso coletivo para priorização de intervenções. ● Proteção de mananciais: Participar de ações comunitárias para preservar o entorno de nascentes e rios. ● Definição de prioridades: Indicar os pontos de água de maior uso coletivo para priorização de intervenções.	acompanhamento
Secretarias Estaduais/Municipais	● Coordenação macrorregional: Articular ações de saneamento e saúde ambiental entre diferentes municípios e territórios indígenas. ● Resposta a emergências: Auxiliar na investigação de surtos de doenças transmitidas pela água com equipes estaduais de vigilância.	Articulação interfederativa e apoio técnico

	● Apoio laboratorial: Realizar análises de alta complexidade em água quando a rede do DSEI não puder atender.	
Universidades e instituições de pesquisa	● Desenvolver e testar tecnologias apropriadas de desinfecção e filtração de água adaptadas a contextos remotos e tradicionais. ● Apoiar os DSEIs na formação técnica continuada de equipes locais e Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e de Saneamento (AISAN). ● Executar análises laboratoriais de alta complexidade (físico-químicas e microbiológicas) não disponíveis na rede básica do DSEI.	Formação, pesquisa, avaliação e inovação

Fonte: Os autores

Este~~Dessa forma, o~~ protocolo deverá seré utilizado como instrumento de gestão integrada da informação e da resposta em saúde ambiental, articulando dados técnicos, capacidade institucional e conhecimento territorial. Sua implementação nos 34 DSEIs

contribui para transformar o monitoramento da qualidade da água em um processo contínuo de produção de informação, avaliação de risco, tomada de decisão e intervenção.

A existência de bases específicas da SESAI sobre fornecimento e monitoramento da qualidade da água reforça a importância de estruturar mecanismos que permitam integrar, qualificar e utilizar sistematicamente essas informações na gestão territorial. Os dados públicos e de livre acesso disponibilizados pelo Ministério da Saúde incluem informações produzidas pelos Serviços de Edificações e Saneamento Indígena (SESANI) dos DSEIs e possuem atualização periódica.

O fortalecimento dessa capacidade institucional assume especial relevância no cenário atual da política de saneamento indígena. O lançamento do Programa Nacional de Saneamento Indígena (PNSI), em abril de 2026, estabeleceu uma nova referência para a organização das ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos nos territórios indígenas, reforçando a necessidade de instrumentos técnicos capazes de apoiar a implementação, o monitoramento e a avaliação dessas ações.

Assim, o presente protocolo deve ser entendido não apenas como um documento orientador de procedimentos, mas como instrumento técnico de governança da qualidade da água, capaz de promover maior integração entre os diferentes níveis de gestão, qualificar a produção e utilização das informações, fortalecer a atuação das equipes territoriais e ampliar a participação das comunidades indígenas na proteção da saúde e do ambiente.

ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROTOCOLO

A efetividade das ações no âmbito da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano precisa de um arranjo operacional sistêmico, capaz de articular tecnologias de monitoramento, protocolos técnicos, dimensões gerenciais e respostas institucionais em um fluxo informacional contínuo e integrado (BRASIL, 2021; LIBANIO, 2022).

No contexto dos DSEIs, essa exigência operacional adquire contornos de alta complexidade em virtude da dispersão socioterritorial, dos déficits estruturais de saneamento e da heterogeneidade tecnológica dos mananciais e formas de abastecimento nas aldeias (COELHO *et al.*, 2023; SANTOS *et al.*, 2024).

Diante desse cenário de vulnerabilidade socioambiental e programática, o presente protocolo desenha um modelo integrativo de vigilância em saúde. O construtor teórico-metodológico aqui estruturado fundamenta-se na sinergia entre a aferição seriada de parâmetros, a modelagem analítica de dados, a estratificação de riscos à saúde humana e o suporte estruturado à decisão em saúde pública (PINTO; FREITAS, 2023; MS, 2025).

A operacionalização do protocolo está estruturada em seis componentes funcionais interdependentes:

- [1.] **1—PLANEJAMENTO** - responsável pela definição dos pontos de monitoramento, caracterização dos sistemas de abastecimento, identificação das áreas prioritárias e organização dos recursos humanos e tecnológicos necessários para implantação do sistema. Essa etapa considera as características ambientais, epidemiológicas e logísticas de cada Distrito Sanitário Especial Indígena, assegurando que o monitoramento seja compatível com a realidade territorial das comunidades atendidas.
- [2.] **2—MONITORAMENTO AMBIENTAL** - realizado por meio da aquisição contínua ou programada dos parâmetros físico-químicos monitorados pelos sensores inteligentes. Conforme estabelecido no documento-base, o sistema registra continuamente variáveis como potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e Clorofila-a produzindo informações capazes de refletir o comportamento da qualidade da água ao longo do tempo. Essas medições constituem a principal fonte de dados utilizada pelo protocolo para acompanhamento das condições de potabilidade.
- [3.] **3—GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL** - após sua obtenção pelos sensores instalados em campo, os dados são transmitidos por meio da infraestrutura de comunicação disponível, armazenados em ambiente computacional seguro e submetidos a procedimentos automáticos e manuais de validação. Essa etapa busca assegurar que as informações utilizadas nos processos de tomada de decisão apresentem consistência técnica, rastreabilidade e qualidade compatíveis com os requisitos da Vigilância Ambiental em Saúde.

- [4.] **4—PROCESSAMENTO ANALÍTICO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELO SISTEMA** - os dados ambientais são analisados de forma integrada, utilizando algoritmos computacionais capazes de identificar tendências, reconhecer padrões de alteração da qualidade da água e classificar automaticamente os diferentes níveis de risco. Propõe-se a utilização do algoritmo Random Forest para essa finalidade, permitindo que as informações produzidas pelos sensores sejam transformadas em indicadores objetivos destinados ao apoio da tomada de decisão pelos gestores e profissionais responsáveis pela vigilância da qualidade da água.
- [5.] **5—GESTÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS** - a classificação automática das condições de monitoramento deverá desencadear procedimentos previamente estabelecidos neste protocolo, permitindo que cada situação identificada seja tratada segundo sua gravidade, seu potencial de impacto sobre a saúde da população e as características do sistema de abastecimento envolvido. Essa abordagem substitui modelos baseados exclusivamente em análises retrospectivas por uma lógica preventiva, na qual a identificação precoce dos riscos permite adoção de medidas oportunas de proteção da saúde.
- [6.] **6—AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA** - todas as ações executadas no âmbito do protocolo deverão ser monitoradas mediante indicadores de desempenho previamente definidos, permitindo avaliar cobertura do monitoramento, funcionamento da infraestrutura tecnológica, qualidade das informações produzidas, oportunidade das respostas institucionais e efetividade das medidas implementadas. Os resultados dessas avaliações subsidiarão revisões periódicas dos procedimentos operacionais, fortalecimento das ações de educação permanente e aperfeiçoamento contínuo do sistema de vigilância.

A integração desses seis componentes confere ao protocolo caráter sistêmico, permitindo que tecnologias digitais, processos organizacionais e práticas de Vigilância Ambiental em Saúde atuem de forma coordenada e complementar. Essa organização reduz a fragmentação atualmente observada entre os diferentes processos relacionados ao monitoramento da qualidade da água e fortalece a capacidade institucional dos DSEIs

para responder aos desafios associados à proteção da saúde ambiental das comunidades indígenas.

|
|

Figura 1 – Estrutura integrada de operacionalização do protocolo



Fonte: Os autores

- Quadro 1 – Componentes funcionais e finalidade operacional

Componente	Finalidade	Principais ações
1. Planejamento	Organizar previamente o monitoramento segundo a realidade de cada DSEI.	Definir pontos de monitoramento; caracterizar sistemas de abastecimento; identificar áreas prioritárias; dimensionar recursos humanos, tecnológicos e logísticos.
2. Monitoramento ambiental	Produzir dados sobre o comportamento da qualidade da água ao longo do tempo.	Monitorar pH, turbidez, temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido,

		sólidos totais dissolvidos e clorofila-a, conforme a configuração e finalidade do sistema.
3. Gerenciamento da informação ambiental	Garantir que os dados sejam transmitidos, armazenados, validados e rastreáveis.	Transmissão; armazenamento seguro; validação automática e manual; controle de qualidade; registro de ocorrências e rastreabilidade.
4. Processamento analítico das informações	Transformar dados ambientais em indicadores e informações para apoio à decisão.	Análise integrada; identificação de tendências e padrões; detecção de alterações; classificação de níveis de risco; aplicação de modelos analíticos, incluindo Random Forest quando validado para a finalidade proposta.
5. Gestão dos riscos ambientais	Converter a classificação de risco em resposta institucional oportuna.	Classificar a gravidade; acionar fluxos de resposta; comunicar riscos; adotar medidas preventivas, corretivas ou emergenciais; acompanhar a resposta.
6. Avaliação e melhoria contínua	Avaliar o desempenho do sistema e aperfeiçoar continuamente o protocolo.	Monitorar indicadores; avaliar cobertura e qualidade dos dados; verificar tempo de resposta; revisar procedimentos; promover educação permanente e atualizar o sistema.

FLUXO OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DA POTABILIDADE DA ÁGUA

Para a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento da Potabilidade é fundamental estabelecer um fluxo operacional com a finalidade de padronizar o processo de implantação da infraestrutura tecnológica, assegurar uniformidade entre os diferentes territórios e garantir que todos os requisitos técnicos sejam atendidos antes da entrada em operação do sistema. O fluxo organiza as atividades desde o planejamento inicial até a validação operacional dos sensores inteligentes, permitindo acompanhamento sistemático da implantação e reduzindo a ocorrência de falhas decorrentes da execução não padronizada das etapas.

Etapa 1 – Planejamento da implantação

A implantação, sujeita à disponibilidade orçamentária da Sesai, inicia com a definição das comunidades prioritárias, considerando critérios epidemiológicos, ambientais, estruturais e operacionais estabelecidos neste protocolo. Nesta etapa são realizados o levantamento preliminar das informações territoriais, a identificação dos sistemas de abastecimento existentes, a análise da infraestrutura disponível, a definição da equipe responsável e a elaboração do cronograma de implantação. Também são planejadas as estratégias logísticas para transporte dos equipamentos, deslocamento das equipes e comunicação prévia com as lideranças indígenas.

Etapa 2 – Diagnóstico situacional

Após o planejamento é executado o diagnóstico técnico da comunidade. Essa etapa compreenderá aplicação do Instrumento de Diagnóstico Inicial, inspeção do sistema de abastecimento, avaliação das condições ambientais, levantamento das informações epidemiológicas disponíveis e identificação dos locais tecnicamente mais adequados para instalação dos sensores. Os resultados obtidos subsidiam todas as etapas subsequentes da implantação.

QUADRO xx: DEMONSTRATIVO – ETAPAS DO DIAGNÓSTICO INICIAL

Ação	O que deve ser realizado	Principais informações a registrar	Produto/resultados esperado
1.	Identificar e	Nome da comunidade;	Ficha de

Identificação da comunidade	caracterizar a comunidade indígena e seu contexto territorial e populacional.	povo indígena; DSEI; município; UF; coordenadas geográficas; população; domicílios estimados; responsável técnico; data da visita; sazonalidade populacional; aldeias vinculadas; áreas de uso coletivo.	identificação territorial e populacional preenchida, permitindo localizar e caracterizar a comunidade.
2. Caracterização do sistema de abastecimento	Identificar como a água é captada, tratada, armazenada e distribuída à comunidade.	Tipo e origem da fonte (rio, igarapé, nascente, poço tubular, poço escavado, reservatório, sistema misto ou outra solução); número de captações; distância da fonte; distribuição; reservatórios; tratamento; regularidade do abastecimento.	Caracterização do sistema existente e identificação de pontos críticos de abastecimento.
3. Avaliação das estruturas físicas	Inspecionar as condições de conservação, funcionamento e proteção dos componentes do sistema.	Captação; reservatórios; tubulações; unidades de tratamento; proteção das fontes; cercamentos; drenagem; demais instalações; inconformidades estruturais.	Registro das condições estruturais, com identificação e descrição das inconformidades que necessitam de correção.
4. Avaliação das condições ambientais	Avaliar fatores ambientais presentes na área de influência que possam comprometer a qualidade da água.	Erosão; desmatamento; queimadas; mineração/garimpo; efluentes; criação de animais; resíduos sólidos; assoreamento; inundações; outros riscos ambientais; registros fotográficos georreferenciados.	Mapa/registro dos fatores de risco ambiental e definição preliminar das situações que exigem monitoramento ou intervenção.

5. Situação epidemiológica	Realizar avaliação preliminar dos agravos relacionados ou potencialmente relacionados ao consumo de água.	Doenças diarreicas agudas; hepatites de transmissão fecal-oral; parasitoses intestinais; outros agravos relacionados à água; registros disponíveis.	Síntese do perfil epidemiológico e identificação de prioridades para o monitoramento da potabilidade da água.
6. Participação comunitária	Realizar reuniões com lideranças e representantes da comunidade para incorporar percepção, conhecimentos e prioridades locais.	Percepção sobre qualidade da água; problemas recorrentes; conhecimentos tradicionais sobre fontes; prioridades locais; objetivos do Sistema Integrado de Monitoramento; participantes e encaminhamentos.	Registro formal da participação comunitária, com demandas, percepções e encaminhamentos incorporados ao diagnóstico.

Etapa 3 – Instalação da infraestrutura

Concluído o diagnóstico é iniciada a instalação da infraestrutura tecnológica. Serão instalados os sensores inteligentes, módulos de comunicação LoRa, painéis fotovoltaicos, baterias, estruturas de proteção, gateways e demais equipamentos previstos no projeto tecnológico. Toda a instalação está rigorosamente amparada nas especificações técnicas estabelecidas no documento-base do Sistema Integrado de Monitoramento da Potabilidade da Água e nos ~~p~~Procedimentos ~~operacionais~~Operacionais Padrão deste ~~Manual~~protocolo.

Etapa 4 – Configuração da plataforma

Após instalação física dos equipamentos é realizado o cadastramento dos dispositivos na plataforma computacional. Serão configurados os parâmetros monitorados, frequência das medições, localização geográfica, identificação dos pontos monitorados, responsáveis técnicos e mecanismos automáticos de emissão de alertas.

Também deverão ser realizados testes de comunicação entre sensores, gateways e ambiente computacional.

Etapa 5 – Calibração e validação

Concluída a configuração, todos os sensores são submetidos à calibração utilizando padrões certificados. Os resultados obtidos são comparados com medições de referência e, quando necessário, com análises laboratoriais confirmatórias. Somente após comprovação da estabilidade operacional dos equipamentos será autorizada sua incorporação definitiva à rede de monitoramento.

Etapa 6 – Entrada em operação

Após aprovação técnica da validação operacional é homologado pelo DSEI e posteriormente é realizada a pactuação institucional junto à SESAI—. A partir desse momento o equipamento transmite continuamente informações à plataforma institucional. Os dados produzidos integram automaticamente os painéis de monitoramento, os indicadores institucionais e os algoritmos de Inteligência Artificial utilizados para classificação dos riscos.

Etapa 7 – Monitoramento contínuo

Concluída a implantação inicia-se a fase permanente de operação do sistema. Durante essa etapa deverão ser executados os procedimentos previstos neste protocolo relacionados à manutenção preventiva, monitoramento contínuo, inspeções sanitárias, análises laboratoriais, resposta aos alertas e atualização dos indicadores de desempenho. Todo o processo será acompanhado pela Vigilância Ambiental em Saúde dos DSEIs, em articulação com a Secretaria Especial de Saúde Indígena.

Figura xx: **Fluxograma Operacional para Implantação do Sistema**



Fonte: Os autores

FLUXO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE DA ÁGUA E GESTÃO DOS ALERTAS

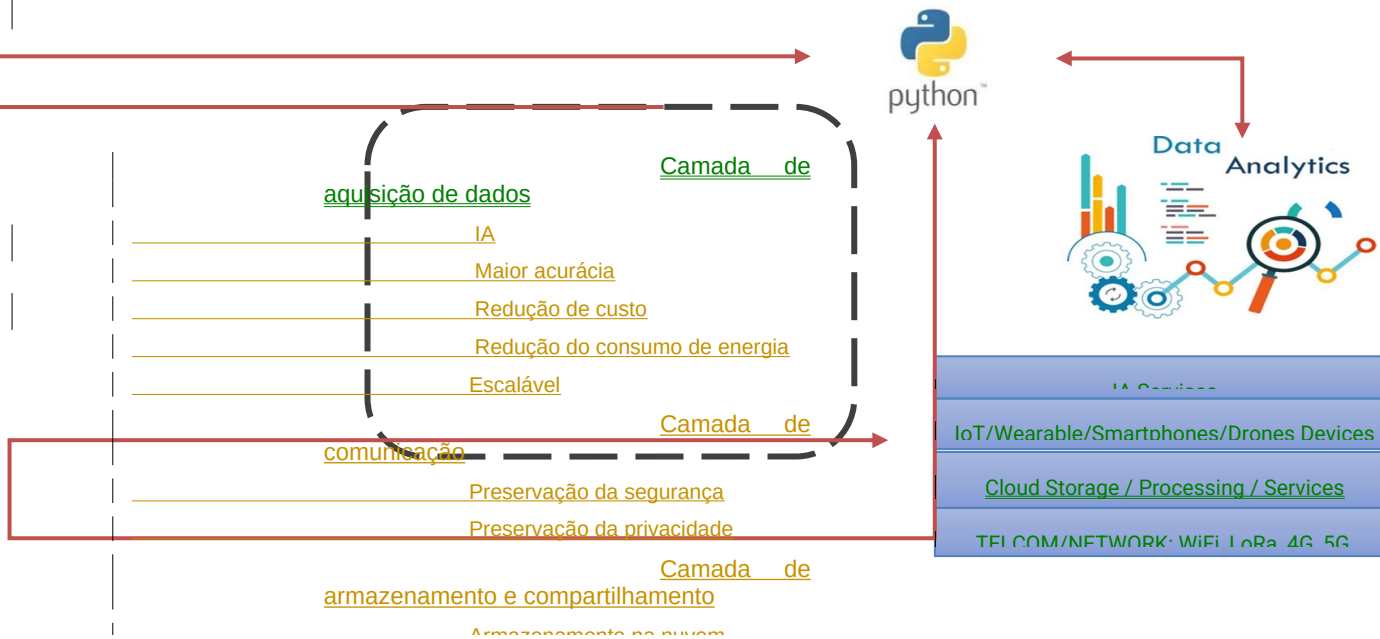
Este fluxo operacional estabelece a sequência de atividades relacionadas ao monitoramento contínuo da qualidade da água, ao processamento automatizado das informações produzidas pelos sensores inteligentes, à classificação dos riscos e à adoção das medidas de resposta previstas neste protocolo. Sua finalidade consiste em assegurar que as alterações da qualidade da água sejam identificadas em tempo oportuno, analisadas segundo critérios técnicos padronizados e respondidas de forma articulada pelos diferentes componentes da Vigilância Ambiental em Saúde, reduzindo o intervalo entre a detecção do evento e a implementação das medidas de controle.

O fluxo incorpora a arquitetura tecnológica proposta no documento-base, baseada na integração entre sensores inteligentes, comunicação por tecnologia LoRa, processamento em ambiente computacional e algoritmos de IA destinados à classificação automática dos eventos monitorados.

O sistema realiza, principalmente, as funções de coleta distribuída de dados de qualidade da água, posicionamento de nós LoRa, transmissão remota e armazenamento de

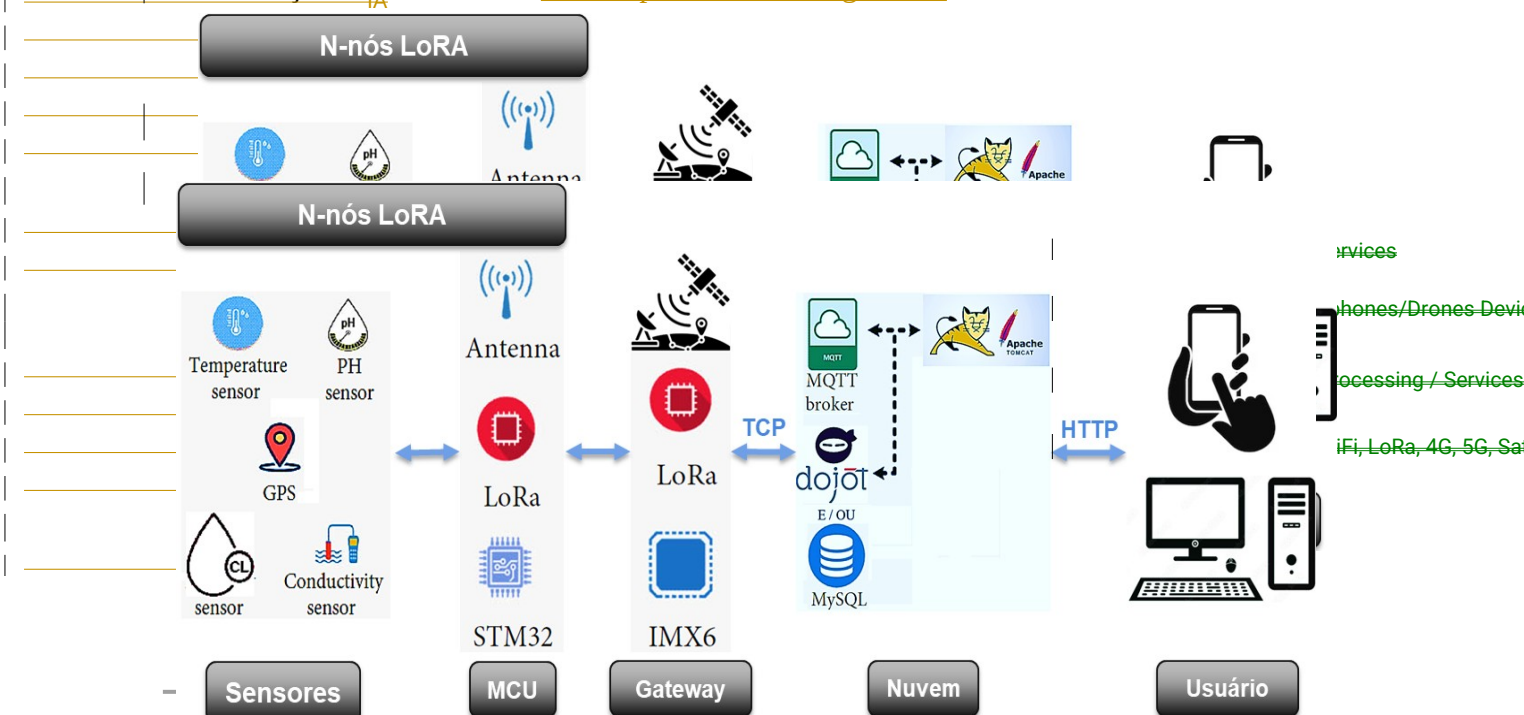
dados, e, principalmente, monitoramento remoto. —A arquitetura do sistema está representada na figura xx ~~o diagrama da Fig. 1.~~

Figura xx: Arquitetura do sistema



Fonte: Os autores

A Fig. 2 Numa perspectiva geral do sistema considerando toda a infraestrutura de comunicação a ser construída, está representada na figura xx.



PROTOCOLO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA E GESTÃO DA POTABILIDADE DA ÁGUA NO ÂMBITO DOS DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS (DSEIs) NO BRASIL

Fonte: Os autores

Etapa 1 – Aquisição contínua dos dados

O monitoramento inicia-se com a coleta automática e contínua das informações produzidas pelos sensores instalados nos sistemas de abastecimento de água. Os dispositivos realizam medições programadas dos parâmetros físico-químicos definidos para cada ponto monitorado e encaminham os dados para os módulos de comunicação instalados na comunidade. Todas as medições permanecem registradas na memória local dos dispositivos até sua transmissão para a plataforma institucional.

Etapa 2 – Transmissão das informações

Após a aquisição das medições, os dados serão transmitidos pelos módulos de comunicação utilizando a infraestrutura LoRa prevista no sistema. As informações são encaminhadas aos gateways instalados na área de cobertura e posteriormente enviadas para a plataforma computacional responsável pelo armazenamento e processamento dos dados. Durante essa etapa são monitoradas a estabilidade da comunicação, a integridade dos pacotes transmitidos e a disponibilidade da rede.

Etapa 3 – Armazenamento e processamento

Recebidas pela plataforma, as informações são armazenadas em um banco de dados institucional. Em seguida, são submetidas aos procedimentos automáticos de validação, identificação de inconsistências, organização das séries temporais e processamento pelos modelos computacionais de apoio à decisão. Os registros válidos são integrados imediatamente no histórico do ponto monitorado.

Etapa 4 – Classificação automatizada do risco

Após o processamento inicial, os algoritmos de IA são analisados de acordo com os parâmetros monitorados. A classificação considerará simultaneamente os valores atuais, o comportamento histórico das medições, padrões anteriormente observados e demais critérios incorporados ao modelo computacional. Como resultado, cada situação é

classificada em uma das categorias operacionais previstas neste protocolo: condição normal, atenção, impropriedade para consumo ou emergência sanitária.

Etapa 5 – Geração dos alertas

Quando identificada alteração compatível com qualquer categoria de risco, a plataforma emite automaticamente alerta institucional. O alerta contém a identificação do ponto monitorado, parâmetros alterados, horário da ocorrência, classificação do risco, localização geográfica e histórico resumido das medições. Essas informações são disponibilizadas aos profissionais previamente cadastrados na plataforma e aos gestores responsáveis pelo acompanhamento do sistema.

Etapa 6 – Avaliação técnica inicial

Recebido o alerta, a equipe de Vigilância Ambiental em Saúde realiza a avaliação preliminar das informações. São verificados o histórico recente das medições, o funcionamento dos sensores, a estabilidade da comunicação, a existência de intervenções recentes na infraestrutura e possíveis fatores ambientais associados à alteração observada. Quando houver suspeita de falha técnica, devem ser iniciados os procedimentos previstos no POP de manutenção dos equipamentos.

Etapa 7 – Definição da resposta

Confirmada a consistência das informações, a equipe técnica define o nível de resposta institucional. Situações classificadas como atenção permanecem sob monitoramento intensificado. Situações classificadas como impropriedade para consumo determinam inspeção sanitária e coleta confirmatória de amostras. Eventos classificados como emergência sanitária desencadeiam imediatamente as ações previstas no plano de resposta do Distrito Sanitário Especial Indígena.

Etapa 8 – Implementação das medidas corretivas

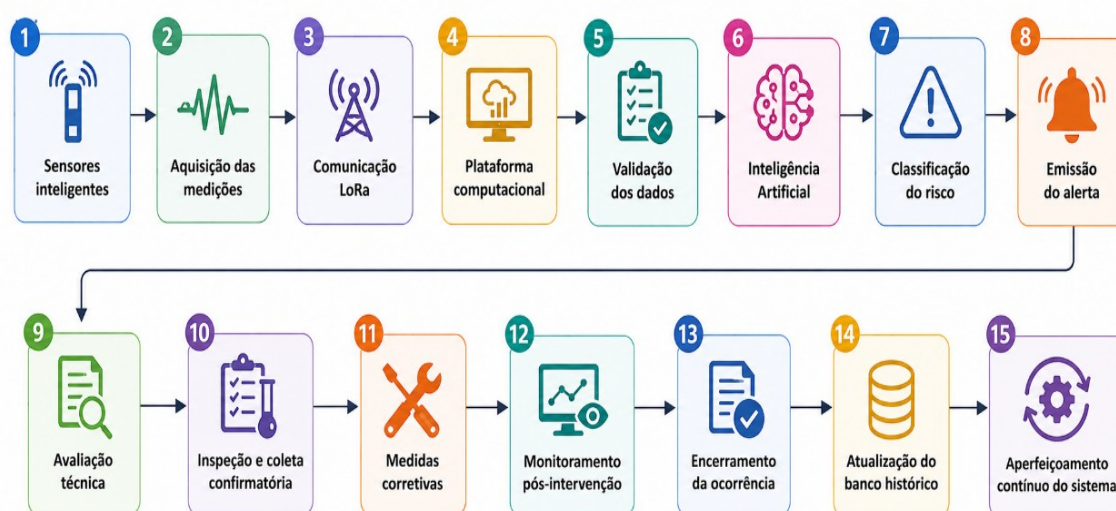
As medidas corretivas são implementadas conforme a natureza da ocorrência. Poderão incluir manutenção da infraestrutura de abastecimento, reforço da desinfecção, limpeza dos reservatórios, proteção das fontes de captação, fornecimento de água alternativa, comunicação às comunidades indígenas, intensificação das análises laboratoriais e demais ações previstas neste protocolo. Todas as intervenções são registradas na plataforma institucional.

Etapa 9 – Avaliação da efetividade

Após implementação das medidas corretivas, o sistema continua realizando monitoramento contínuo do ponto afetado. A equipe técnica avalia a evolução dos parâmetros monitorados, os resultados laboratoriais complementares e o desempenho da infraestrutura tecnológica. A ocorrência somente é encerrada quando todas as condições previstas neste protocolo forem atendidas.

Representação do fluxo

Figura xx: Fluxograma 2 – O fluxo operacional do sistema de monitoramento da qualidade da água



Fonte: Os autores

PARÂMETROS MONITORADOS E LIMITES DE REFERÊNCIA

Os critérios técnicos dos parâmetros de potabilidade foram escolhidos de acordo com as especificidades geográficas e com alto risco de contaminação que podem impactar diretamente na segurança hídrica dos territórios indígenas selecionados (Quadro xx):

Potencial Hidrogeniônico (pH)

Recomenda-se manter o pH da água no sistema de distribuição na faixa de 6,0 a 9,5, valores abaixo da faixa do recomendado, tornam a água corrosiva, podendo dissolver

metais tóxicos (como chumbo e cádmio) das tubulações para a rede. Valores fora dessa faixa também reduzem a eficiência da desinfecção com cloro, permitindo a proliferação de patógenos, Valores de pH em discordância dos previstos podem interferir em processos biológicos, afetar organismos aquáticos e influenciar a solubilidade de metais pesados (SILVA FILHO et al., 2023).

Temperatura

A Portaria 888/2021 não estipula um Valor Máximo Permitido (VMP) obrigatório para o consumo humano, porém como referência as temperaturas acima de 25° aceleram o metabolismo de bactérias, incentivando o crescimento de biofilmes em redes de distribuição e a liberação de toxinas por algas, Segundo Lisboa e colaboradores (2022), além de processos biológicos e químicos na água, como a dissolução de gases e sais aquíferos freáticos, temperaturas superiores a 30°C podem estimular o crescimento microbiológico, tornando a água inadequada para a dissolução de gases e sais aquíferos freáticos, temperaturas superiores a 30°C podem estimular o crescimento microbiológico, tornando a água inadequada para processos biológicos e químicos na água, com minerais, em aquíferos freáticos, temperaturas superiores a 30°C podem estimular o crescimento microbiológico, tornando a água inadequada para consumo.

Turbidez

O Valor Máximo Permitido (VMP) é de até 5,0 NTU em qualquer ponto da rede de distribuição. A turbidez resguarda bactérias e vírus da ação do cloro, Segundo Mann *et al.* (2007) afirmam que há associações entre a turbidez da água potável e doenças gastrointestinais foram encontradas em dois contextos, em pessoas de diferentes faixas etárias, mas não em outros contextos.

Condutividade elétrica

Este parâmetro não possui um limite numérico fixado pela Portaria 888/2021, sendo monitorado apenas na captação como indicador de mineralização ou intrusão salina e ajuda identificar o reflexo da quantidade de sais e minerais dissolvidos (íons), alta condutividade indica presença de poluentes industriais ou esgoto, ou pode indicar águas subterrâneas com excesso de minerais, prejudiciais a hipertensos e gestantes. LACERDA *et al* (2018) afirmam que o baixo volume de esgoto doméstico tratado na região, somado aos despejos industriais, contribui para elevação da condutividade.

Oxigênio Dissolvido (OD)

Faz a aferição da quantidade de gás oxigênio livre na água, o índice mínimo de 6 mg/l é fundamental para a respiração de organismos aeróbicos. Miranda et al. (2009) afirmam que quando a carga de matéria orgânica ultrapassa a capacidade de autodepuração de um corpo hídrico, provocando a queda nos níveis de oxigênio, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), que pode ocasionar a mortandade de peixes, liberação de odor e representa um risco direto de infecções e intoxicações humanas se a água for consumida sem tratamento.

Sólidos totais dissolvidos

O padrão de aceitabilidade organoléptico estabelece o limite máximo de 1.000 mg/L e é fundamental para fazer a análise da concentração de todas as substâncias inorgânicas e orgânicas dissolvidas na água (minerais, sais, metais). Conforme a Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, 2017), a toxicidade do nitrato é um exemplo de doença que está relacionada à questão da qualidade da água, principalmente quando ocorre sua conversão em nitrito, o qual ocorre no organismo humano e, assim, o nitrito pode causar problemas na saúde devido a sua capacidade de oxidar diretamente a hemoglobina, consequentemente, adulterando para altas taxas de concentração de metahemoglobina no sangue.

Clorofila-a

Se a contagem de cianobactérias exceder 20.000 células/mL, exige-se a análise obrigatória de cianotoxinas na água tratada, os níveis elevados de clorofila-a indicam excesso de nutrientes como fósforo e nitrogênio, que resulta na proliferação de cianobactérias tóxicas. Essas toxinas podem apresentar conjuntos de diferentes efeitos do ponto de vista farmacológico, em função da sua grande variação de moléculas orgânicas (OLIVEIRA; FONSECA; ARAÚJO, 2022). Segundo Carmichael (1994) aponta que se houver uma acumulação significativa nas margens dos mananciais hídricos, a depender da concentração, esses consumidores podem ir a óbito.

A Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano em todo o território nacional. Os principais parâmetros monitorados pelo sistema e seus respectivos valores de referência são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 1 – Parâmetros de potabilidade [da água](#) monitorados e limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	FREQUÊNCIA DE MONITORAMEN TO
Ph	Escala Sorensen	6,0	9,5	Contínuo (15 min)
Temperatura	°C	—	25,0 (referência)	Contínuo (15 min)
Turbidez	UNT	—	5,0	Contínuo (15 min)
Condutividade elétrica	µS/cm	—	1000 (referência)	Contínuo (15 min)
Oxigênio dissolvido	mg/L	6,0	—	Contínuo (15 min)
Sólidos totais dissolvidos	mg/L	—	1000	Diário
Clorofila-a	µg/L	—	10	Diário

Fonte: Portaria GM/MS nº 888/2021

Além dos parâmetros físico-químicos monitorados pelos sensores automatizados, o sistema prevê a coleta periódica de amostras para análise laboratorial de parâmetros microbiológicos (coliformes totais e *Escherichia coli*) e de metais pesados (mercúrio, chumbo, arsênio), que não podem ser mensurados por sensores em tempo real com a precisão requerida pelas normas vigentes. Os resultados dessas análises são registrados no sistema e integrados ao banco de dados histórico de qualidade da água.

ALINHAMENTO COM POLÍTICAS PÚBLICAS

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), instituída pelo Ministério da Saúde em 2002, através da Portaria GM/MS nº 254, estabelece como diretriz fundamental a proteção, promoção e recuperação da saúde dos povos indígenas, de modo a garantir o acesso à atenção integral à saúde. O monitoramento contínuo da qualidade da água representa uma contribuição direta para essa diretriz, uma vez que a contaminação hídrica constitui uma das principais causas de morbimortalidade nas comunidades indígenas.

O Programa Nacional de Saneamento Indígena (PNSI), instituído pela Portaria GM/MS nº 10.778/2026, estabelece metas de ampliação da cobertura sanitária nos territórios indígenas e prevê a integração de tecnologias inovadoras para o monitoramento da qualidade da água. O protocolo proposto constitui uma ferramenta de implementação direta dos objetivos do PNSI, oferecendo uma solução tecnicamente robusta, economicamente viável e culturalmente sensível para o monitoramento hídrico em territórios de difícil acesso.

A Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico) e a Portaria GM/MS nº 888/2021 (Padrões de Potabilidade da Água) constituem os principais marcos regulatórios que orientam os parâmetros de monitoramento implementados no sistema. O respeito a esses parâmetros é condição necessária para que a água consumida pelas comunidades seja reconhecida como potável e, portanto, segura para a saúde humana.

A Lei nº 9.836/1999 (Lei Arouca), que criou o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no âmbito do SUS, e a Constituição Federal de 1988, que reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras, compõem o fundamento jurídico-constitucional que legitima o desenvolvimento de tecnologias como a aqui proposta, voltadas especificamente para a proteção da saúde e do território indígena.

O protocolo proposto contribui ainda para o fortalecimento da Vigilância Ambiental no âmbito do SUS, especificamente do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), ao fornecer dados contínuos e georreferenciados que subsidiam a atuação dos DSEIs e a SESAI/MS.

RESULTADOS ESPERADOS

Impacto na saúde nas comunidades indígenas

O Protocolo Integrado de Vigilância e Gestão da Potabilidade da Água nos DSEIs, foi concebido para fortalecer a Vigilância Ambiental em Saúde por meio da implementação de diretrizes técnico-operacionais para o monitoramento contínuo, inteligente e em tempo real da qualidade da água destinada ao consumo humano. Sua principal contribuição consiste em ampliar a capacidade institucional da SESAI e dos DSEIs para identificar precocemente situações de risco, subsidiando decisões oportunas e baseadas em evidências para a proteção da saúde das comunidades indígenas (BRASIL, 2023; OMS, 2023).

A adoção do protocolo contribui para reduzir a exposição das populações indígenas à água imprópria para consumo, favorecendo a prevenção de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, especialmente as doenças de transmissão hídrica, que permanecem entre os principais agravos à saúde em territórios com limitações de infraestrutura sanitária (HELLER; FERREIRA, 2023; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2022).

A integração entre sensores inteligentes, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e protocolos padronizados de resposta amplia a capacidade de detecção precoce de alterações na qualidade da água, reduzindo o intervalo entre a identificação do risco e a adoção de medidas preventivas e corretivas.

Além do impacto direto sobre a proteção da saúde, o protocolo fortalece a integração entre Vigilância Ambiental, saneamento e atenção à saúde indígena, promovendo a utilização de indicadores para planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelos DSEIs. Essa abordagem favorece uma gestão orientada por evidências, contribui para o aperfeiçoamento das políticas públicas de saneamento e fortalece a governança do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, respeitando as especificidades territoriais, ambientais e socioculturais das comunidades indígenas (FIOCRUZ, 2024; BRASIL, 2023).

Sob a perspectiva da pesquisa aplicada, o protocolo também possibilita a geração de informações ambientais e epidemiológicas padronizadas, essenciais para o acompanhamento de tendências, avaliação da efetividade das intervenções e desenvolvimento de estratégias preventivas em saúde ambiental.

Dessa forma, o protocolo extrapola sua função operacional, consolidando-se como uma tecnologia organizacional capaz de qualificar a vigilância da potabilidade da água, fortalecer a gestão pública e contribuir para a promoção da saúde, da segurança hídrica e da qualidade de vida dos povos indígenas brasileiros, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (BRASIL, 2023; OMS, 2023).

Aplicabilidade no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena e dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas

O protocolo foi desenvolvido para apoiar a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) na qualificação das ações de Vigilância Ambiental em Saúde, oferecendo diretrizes técnico-operacionais para o monitoramento contínuo, inteligente e baseado em evidências da qualidade da água destinada ao consumo humano. Sua elaboração responde às especificidades territoriais, ambientais e socioculturais dos DSEIs, caracterizados por extensas áreas geográficas, dificuldades logísticas e heterogeneidade das condições de saneamento, que demandam estratégias de gestão adaptadas ao contexto da saúde indígena (BRASIL, 2023; GARNELO; PONTES, 2023).

O protocolo operacionaliza a incorporação de tecnologias digitais, como sensores inteligentes, Internet das Coisas (IoT), redes LoRa e algoritmos de Inteligência Artificial, por meio da definição de fluxos operacionais, responsabilidades institucionais, critérios de classificação de risco, indicadores de desempenho e procedimentos padronizados para resposta a eventos relacionados à qualidade da água. Dessa forma, transforma recursos tecnológicos em instrumento de gestão, fortalecendo a integração entre vigilância ambiental, saneamento e tomada de decisão nos diferentes níveis de atuação da SESAI (OPAS, 2022; OMS, 2023).

Sua aplicação contempla a gestão central da SESAI, os DSEIs, as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e os Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), promovendo a padronização das práticas de monitoramento, o fortalecimento da atuação interprofissional e a utilização de indicadores para planejamento, monitoramento e avaliação das ações. Além disso, o protocolo constitui instrumento de educação permanente, subsidiando processos de capacitação e contribuindo para a

institucionalização da cultura de gestão orientada por evidências e melhoria contínua dos serviços (FIOCRUZ, 2024; BRASIL, 2023).

A implementação foi concebida de forma gradual, permitindo sua adaptação às diferentes capacidades operacionais e tecnológicas dos DSEIs, favorecendo sua sustentabilidade e ampliação progressiva. Embora desenvolvido para o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o protocolo apresenta potencial de transferência para outros contextos de Vigilância Ambiental em Saúde, especialmente em comunidades rurais, tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, ampliando seu impacto sobre a gestão pública e a formulação de políticas de saneamento e saúde ambiental (BRASIL, 2023; OPAS, 2022).

Assim, este protocolo consolida-se como uma tecnologia organizacional aplicada, capaz de integrar inovação digital, gestão baseada em evidências e vigilância ambiental, contribuindo para o fortalecimento da capacidade institucional da SESAI, a qualificação das ações de monitoramento da potabilidade da água e a promoção da saúde ambiental em territórios indígenas, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (BRASIL, 2023; FIOCRUZ, 2024).

Impacto científico e tecnológico

A originalidade deste protocolo fundamenta-se na integração entre evidências científicas, inovação tecnológica e diretrizes operacionais voltadas à Vigilância da Potabilidade da Água nos DSEIs. Diferentemente de propostas centradas exclusivamente no desenvolvimento de tecnologias digitais, o protocolo estrutura um modelo de gestão capaz de incorporar sensores inteligentes, Internet das Coisas (IoT), redes LoRa, plataformas em nuvem e algoritmos de Inteligência Artificial às rotinas institucionais de vigilância, monitoramento e tomada de decisão baseada em evidências (BRASIL, 2023; OMS, 2023; FIOCRUZ, 2024).

O protocolo consiste na transformação de uma solução tecnológica em um instrumento de governança para a Vigilância Ambiental em Saúde, por meio da definição de parâmetros técnicos, fluxos operacionais, responsabilidades institucionais, indicadores de desempenho e protocolos de resposta a eventos relacionados à qualidade da água. Essa abordagem fortalece a integração entre monitoramento contínuo, gestão de riscos e

planejamento das ações de saúde ambiental, ampliando a capacidade de resposta dos DSEIs frente às vulnerabilidades sanitárias dos territórios indígenas (GARCIA *et al.*, 2023; BRASIL, 2023).

O protocolo também apresenta caráter inovador ao articular conhecimentos da Saúde Coletiva, Saúde Ambiental, Engenharia Sanitária, Saúde Digital e Ciência de Dados em um modelo operacional direcionado às especificidades do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Essa integração interdisciplinar favorece a adoção de estratégias de vigilância contínua, preditiva e territorialmente contextualizada, alinhadas às recomendações internacionais para sistemas de monitoramento da água baseados em gestão de riscos e transformação digital dos serviços de saúde (OMS, 2023; OPAS, 2022).

Além de sua aplicabilidade institucional, o Protocolo contribui para a produção de conhecimento ao padronizar procedimentos e indicadores que poderão subsidiar pesquisas futuras, avaliação de desempenho e aperfeiçoamento das políticas públicas de saneamento e saúde indígena.

Dessa forma, o protocolo extrapola a função de manual operacional e configura-se como uma tecnologia organizacional de apoio à gestão, com potencial para fortalecer a Vigilância Ambiental em Saúde, qualificar a tomada de decisão e ampliar a efetividade das ações de monitoramento da potabilidade da água nos DSEIs, em consonância com os princípios da pesquisa aplicada e dos Produtos Técnico-Tecnológicos preconizados pela CAPES (CAPES, 2024; FIOCRUZ, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos abordados, o Protocolo Integrado de Vigilância e Gestão da Potabilidade da Água nos DSEIs constitui uma tecnologia organizacional voltada ao fortalecimento da Vigilância Ambiental em Saúde, ao integrar monitoramento inteligente, gestão baseada em evidências e diretrizes técnico-operacionais para o acompanhamento contínuo da qualidade da água destinada ao consumo humano.

De acordo com os marcos teóricos analisados, o protocolo, está alinhado às diretrizes da transformação digital em saúde e aos princípios da vigilância integrada, favorecendo processos mais oportunos de identificação, avaliação e resposta aos riscos ambientais.

Portanto, o protocolo fortalece a atuação da SESAI e dos DSEIs por meio da padronização de procedimentos, da utilização de indicadores de desempenho e da incorporação de tecnologias digitais, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão da qualidade da água e para o fortalecimento das ações de prevenção de agravos relacionados ao saneamento ambiental inadequado.

É importante ressaltar que para além de sua aplicabilidade operacional, o protocolo favorece a integração entre Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária à Saúde Indígena e saneamento ambiental, fortalecendo a capacidade institucional para a tomada de decisão e para o planejamento de intervenções baseadas em evidências.

Neste contexto, é valorizada a participação dos AISAN, das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), das lideranças comunitárias e das comunidades indígenas, reforçando os princípios da interculturalidade, da participação social e da governança colaborativa previstos na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

Dessa forma, espera-se que a implementação e a validação do protocolo aqui mencionado, contribua para ampliar a segurança hídrica nos territórios indígenas, objetivando reduzir a exposição a riscos associados ao consumo de água imprópria e subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas orientadas por evidências. Nessa lógica, o produto consolida-se como uma inovação aplicada, com potencial de replicação em diferentes DSEIs, contribuindo para o fortalecimento da saúde ambiental, da vigilância em saúde e da promoção da qualidade de vida dos povos indígenas brasileiros.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO); FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). **I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas**: relatório final (análise dos dados) nº 7. Rio de Janeiro: Abrasco/Funasa, 2009.

ATSDR - U.S. Department of health and human services - Public Health Service - Agency for Toxic Substances and Disease Registry. **Toxicological profile for nitrate and nitrite**. 2017.

BARRETO, F. *et al.* Estratégias para a Educação Ambiental no tratamento de água em comunidades indígenas da Amazônia. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 18, 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999. Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080/1990, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1999.

BRASIL. FUNASA. **Manual de saneamento em áreas indígenas**. Brasília, 2019.

BRASIL. **Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde; FUNASA, 2002. 40 p.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. **Relatório de Gestão 2020**. Brasília, 2020.

~~BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2021.~~

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. **Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade**. Brasília, DF, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.472, de 28 de setembro de 2021. **Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017**. Brasília, DF, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Plano Nacional de Vigilância em Saúde 2023–2030**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (2023–2027)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028. Atualização. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNSPI)**. Atualizações normativas e documentos técnicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria Especial de Saúde Indígena. Relatório de Gestão 2023**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano de Segurança da Água: orientações para implementação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

~~BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028**. Brasília: Ministério da Saúde, atualização 2023.~~

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 10.778, de 9 de abril de 2026. Institui o Programa de Saneamento Básico Indígena – PNSI. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 abr. 2026. Seção 1, p. 129.

CARMICHAEL, W. W. **The toxins of Cyanobacteria**. *Scientific American*, v. 270, n. 1, p. 78-86, 1994.

COELHO, M. A. *et al.* Insegurança hídrica e desafios na gestão de saneamento em territórios indígenas na Amazônia Legal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 4, e00128923, 2023.

EUROPEAN COMMISSION. European Health Data Space (EHDS): Regulation for a European Health Data Space. Brussels: **European Commission**, 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Transformação Digital na Saúde: perspectivas para o Sistema Único de Saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2023.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Transformação digital, vigilância em saúde e inovação para o Sistema Único de Saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Transformação digital no Sistema Único de Saúde: inovação, vigilância e governança em saúde**. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2024.

~~FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). **Transformação digital no Sistema Único de Saúde: inovação, vigilância e governança em saúde**. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2024.~~

GARCIA, L. P.; *et al.* Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil: desafios para a integração de dados e apoio à decisão. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 12, 2023.

GARNELO, L.; PONTES, A. L. (org.). **Saúde Indígena: uma abordagem interdisciplinar**. Atualização e edições recentes. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2023.

HELLER, L.; FERREIRA, D. C. Saneamento, saúde ambiental e desigualdades: desafios para a universalização no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: indígenas - primeiros resultados**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

LACERDA, Aline Bauer et al. Análise do parâmetro condutividade elétrica como ferramenta auxiliar no processo de tratamento de água para consumo humano em uma ETA – um estudo de caso. In: **SIMPÓSIO ÍTALO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**, 14., 2018.

LIBANIO, M. **Qualidade das águas e tratamento de água para consumo humano**. 3. ed. Curitiba: Appris, 2022.

LISBOA, E. G. et al. Modelagem fuzzy na avaliação do risco de contaminação das águas subterrâneas na ilha Algodoal/Maiandeuá/PA. **Águas Subterrâneas**, São Paulo, v. 36, n. 1, p. e-30027, 2022.

MANN, A. G. et al. The association between drinking water turbidity and gastrointestinal illness: a systematic review. **BMC Public Health**, Londres, v. 7, n. 256, 2007.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Especial de Saúde Indígena. **Diretrizes para monitoramento da qualidade da água para o consumo humano em aldeias indígenas (DMQAI)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

MIRANDA, R. G.; PEREIRA, S. F. P.; ALVES, D. T. V.; OLIVEIRA, G. R. F. Qualidade dos recursos hídricos da Amazônia – Rio Tapajós: **Avaliação de caso em relação aos elementos químicos e parâmetros físico-químicos**. *Amby-Água*, Taubaté, v. 4, n. 2, p. 75-92, 2009.

NATURE COMMUNICATIONS. **Recent advances in AI-enabled environmental monitoring for climate resilience and public health**. *Nature Communications*, 2024.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). **Digital Technologies for Better Water Management**. Paris: OECD Publishing, 2024.

OLIVEIRA, C. S. P. de; FONSECA, A. da S.; ARAÚJO, M. F. F. de. Qualidade da água e florações de cianobactérias na Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu, Região semiárida do Nordeste brasileiro: relações com a educação para a sustentabilidade. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 339–355, 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Una sola salud: un enfoque integral para enfrentar las amenazas a la salud**. Washington, DC: OPAS, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Guidelines for Drinking-water Quality**. 4. ed. incorporating the second addendum. Geneva: WHO, 2023.

PINTO, A. C. S.; FREITAS, C. M. Vulnerabilidades socioambientais e os riscos de doenças de veiculação hídrica em populações tradicionais. **Ciência & Saúde**. Vol.37. São Paulo, 2025.

SANTOS, A. S.; OLIVEIRA, R. M.; COSTA, L. F. Internet das Coisas e redes LoRa aplicadas ao monitoramento ambiental em regiões remotas. **Sensors**, v. 24, 2024.

SANTOS, A. S.; OLIVEIRA, R. M.; COSTA, L. F. **Low-power wide-area networks for environmental monitoring in remote regions: applications of LoRa technology.** *Sensors*, v. 24, 2024.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. Recent advances in digital environmental monitoring and artificial intelligence for water quality assessment. **Science of the Total Environment**, 2023.

SEABRA, G. (Org.). **Educação ambiental: atitudes e ações resilientes para o equilíbrio do planeta.** Ituiutaba: Editora Barlavento, 2022.

SILVA, Patrícia Ferrás Araújo da *et al.* Processo de construção do Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas (PNATI). **Journal of Human Growth and Development**, v. 32, n. 3, p. 306-318, 2022.

SILVA, G. A.; SILVA, I. F.; BORGES, M. F. S. O. Perfil epidemiológico da mortalidade em crianças indígenas menores de cinco anos no Brasil: uma revisão integrativa da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. e09342023, 2025.

SILVA, V. F. *et al.* Planejamento urbano e licenciamento ambiental – o uso de IA como mediadora em “ecologias de decisão” distribuída entre dados. **Aracê - Direitos Humanos em Revista**, v. 7, n. 9, p. e7824, 2025.

SILVA, Isabela Rodrigues Chaveiro Queiroz da *et al.* Água contaminada e saúde indígena: metais pesados e agrotóxicos no Brasil. **Revista Educação em Saúde**, [S. l.], v. 13, Suplemento 2, p. 415-424, 2025.

SILVA FILHO, E. D. da *et al.* Estudo da qualidade físico-química da água de poços tubulares pelo uso de um filtro natural feito com casca de arroz. **Revista OWL (OWL Journal) - Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação**, v. 1, n. 3, p. 110-132, 2023

SQUEFF, T. C.; COSTA, C. D. S.; CREUZ, D. A. Direito Humano à Água Potável e Pobreza dos Povos Indígenas no Brasil: uma análise crítica interseccional. **Direito Público**, v. 19, n. 104, 2023

UNEP – United Nations Environment Programme. **Global Environment Outlook – GEO-7 Regional Assessment: Latin America and the Caribbean.** Nairobi: UNEP, 2023.

UNESCO. **United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace.** Paris: UNESCO, 2024.

UNICEF; SIWI (Stockholm International Water Institute). **WASH BAT Amazônia: análise dos gargalos do setor de água, saneamento e higiene considerando os riscos climáticos na Amazônia Brasileira.** Brasília: UNICEF, 2023. Disponível em: Relatório WASH BAT Amazônia. Acesso em: 4 ago. 2026.

WHO – World Health Organization. **Guidelines for Drinking-water Quality.** 4th ed. incorporating the second addendum. Geneva: World Health Organization, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Guidelines for Drinking-water Quality: Surveillance and Risk Management – 2024 Update**. Geneva: World Health Organization, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Strategy on Digital Health 2020–2025: Progress Report 2024**. Geneva: WHO, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: 2024 Update**. Geneva: WHO, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO); UNICEF. **Progress on household drinking-water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on gender**. Geneva: 2024.